

Traiter les exercices suivants:

Exercice 1:

(3pts)

Soit le document XML "Collection.xml" suivant:

```
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
```

1. <collection>
2. <housePlant>
3. <common> blood&root </common>
4. <botanical> sanguinary canadensis </botanical>
5. <zone num= 4/><zone>
6. <light> mostly shady</light>
7. <price currency="€" >2.44<5.00</price>
8. <availability> "599" </availability>
9. </houseplant>
10. </Collection>
11. <xml_plant>
12. <common>columbine</common>
13. <botanical>aquilegia's canadensis</botanical>
14. <zone num="3"/>
15. <light>mostly shady
16. <price currency="\$" >9.37>10.5
17. </light>
18. </price>
19. <availability>699</availability>
20. </xml_plant>
21. <houseplant>
22. <common>marsh marigold</common>
23. <botanical>caltha palustris
24. <zone num="4"/>
25. <light>mostly sunny</light>
26. <price currency="\$">6.81</price>
27. <availability>799</availability>
28. </houseplant>
29. </collection>

Le document XML "Collection.xml" n'est pas bien formé:

- Pour chaque erreur, indiquer le numéro de la ligne et expliquer la cause de cette erreur.
- Proposer une correction pour chaque erreur.

Exercice 2:**(5pts)**

A. Ecrire le fichier schéma pour le document XML (drugs.xml) suivant.

B. Dans le document XML, ajouter la balise nécessaire à l'élément racine qui assure la liaison du fichier XML avec votre fichier schéma.

```
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
<drugs>
  <drug>
    <name> Panadol </name>
    <content> Paracetamol 10 ml /150mg </content>
    <available> Yes </available>
    <analogon> adol</analogon>
  </drug>
  <vitamin>
    <name> 600 D </name>
    <content> Calcium V D3 2100 mg 200 IU </content>
    <available> Yes </available>
    <analogon> D3</analogon>
  </vitamin>
  <vitamin>
    <name> B12 </name>
    <content> V B12 150 IU </content>
    <available> Yes </available>
    <analogon> V 150 B12 +</analogon>
  </vitamin>
  <drug>
    <name> Prospan </name>
    <content> sugar sorbitol 2.5 ml /0.963 g 0.08 BU </content>
    <available> Yes </available>
    <analogon> Sorbitol</analogon>
  </drug>
</drugs>
```

Exercice 3:**(5pts)**

Ecrire le fichier DTD correspondant à la description du document XML:

- Le nom de fichier est Tennis_match.xml.
- Pour chaque match il y a: deux joueurs (two players), une date (date), un temps (time) et une salle de jeux (playground)
- Les deux joueurs ont différents nom de balise, joueur1 (player1) et joueur2 (player2).
- Chaque joueur possède les informations suivantes: un nom (name), une date_de_naissance (birth_date), une nationalité (nationality), un numéro_téléphone (telephone_number) et un previous_cup
- Si un previous_cup existe, il faut spécifier l'année (year (attribute)) et le pays (country).

Exercice 4:**(4pts)**

Ecrire un document XML (instance) pour le fichier DTD défini dans l'exercice 3 (seulement pour deux matchs).

Exercice 5:**(3pts)**

Écrire le fichier CSS pour le document XML (instance) dans l'exercice 4, pour faire les formatages suivants sur le contenu des balises :

- Toutes les tailles de la police sont de 14pt (font size).
- Le nom de joueur (name of player) est en gras (bold).
- La salle de jeux (playground) est en double bordure (double border).
- La couleur de previous_cup est rouge (red).
- La date_de_naissance (birth_date) est en italic.
- La date du match est soulignée (underline).
- La couleur de l'arrière-plan (background) est jaune.
- La police de caractères (font characters) pour le nom de joueur (player name) et la salle de jeux (playground) est Times New Roman.